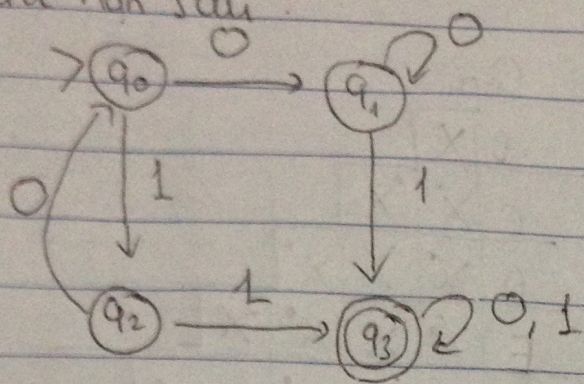


1) Xây dựng văn phạm chính quy tương ứng số mã hữu hạn sau:



Chúng ta xây dựng văn phạm cq  $G = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, R, q_0)$ , trong đó  $R$  được xây dựng như sau:

$$q_0 \rightarrow 0q_1$$

$$q_0 \rightarrow 1q_2$$

$$q_1 \rightarrow 0q_1$$

$$q_1 \rightarrow 1q_3$$

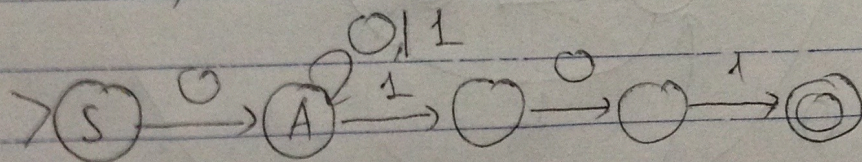
$$q_2 \rightarrow 0q_0$$

$$q_2 \rightarrow 1q_3$$

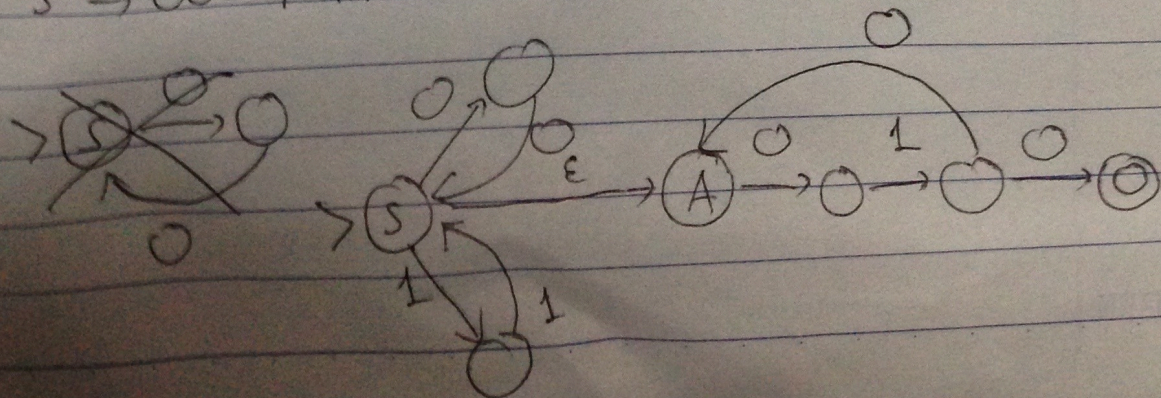
$$q_3 \rightarrow 0q_3 \mid 1q_3$$

2) Xây dựng NFA cho các văn phạm sau

a)  $S \rightarrow 0A, A \rightarrow 0A \mid 1A \mid 101$



b)  $S \rightarrow 00S \mid 11S \mid A, A \rightarrow 010A \mid 010$





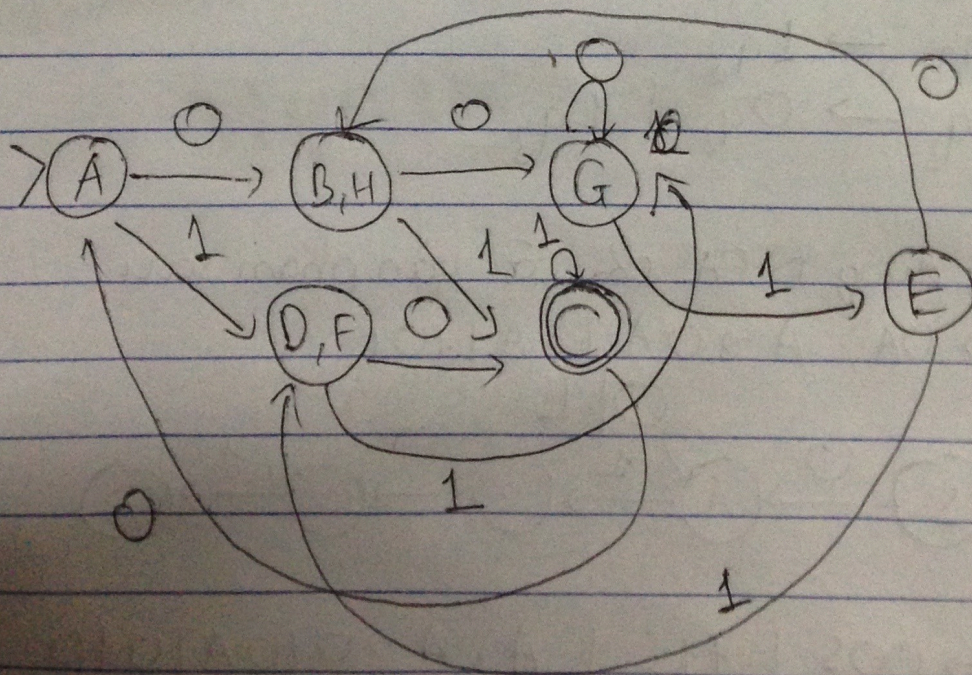
3) Xây dựng DFA các hiệu bằng chứng DFA sau:

| S   | 0 | 1 | Giải:         |
|-----|---|---|---------------|
| → A | B | F | B X           |
| B   | G | C | C X X         |
| * C | A | C | D X X X       |
| D   | C | G | E X X X X     |
| E   | H | F | F X X X X     |
| F   | C | G | G X X X X X   |
| G   | G | E | H X X X X X   |
| H   | G | C | A B C D E F G |

Các cặp trạng thái bằng chứng:  $\{B, H\}$ ,  $\{D, F\}$

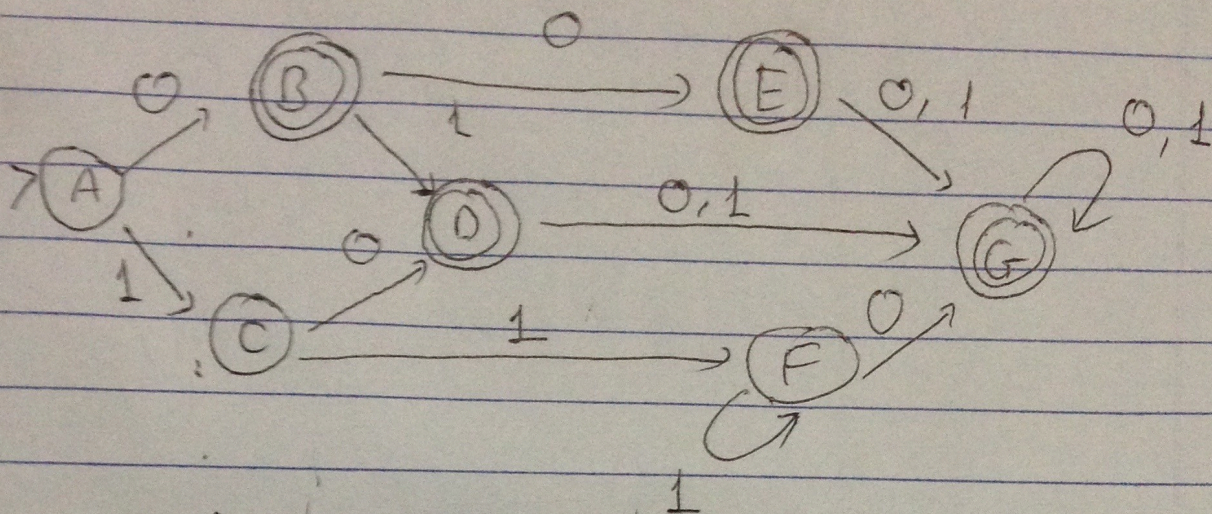
⇒ Các trạng thái của DFA các hiệu:

$\{A\}$ ,  $\{B, H\}$ ,  $\{C\}$ ,  $\{D, F\}$ ,  $\{E\}$ ,  $\{G\}$





4) Cực tiểu hóa otomat sau!



| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | X |   |   |   |   |   |
| C |   | X |   |   |   |   |
| D | X |   | X |   |   |   |
| E | X |   | X |   |   |   |
| F |   | X |   | X | X |   |
| G | X |   | X |   |   | X |

Các cặp trạng thái tương đương:

$\{A, C\}, \{A, F\}, \{B, D\}, \{B, E\}, \{B, G\}, \{C, E\}, \{D, G\}$   
 $\{D, E\}, \{E, G\}$

Nhóm trạng thái tương đương:

$\{A, C, F\}, \{B, D, E, G\}$

⇒ Các trạng thái của DFA cực tiểu

